

## 材料加工(1) 第三周作业

杨礼谦 2022080054 机械 24 2025 年 3 月 5 日

1. 在铸造工艺中，充型能力的定义是什么？试分析比较相同合金采用砂型铸造、金属型铸造、熔模铸造三种不同工艺条件下的充型能力表现差异。

答：

充型能力的定义是液态金属充满铸型型腔，获得形状完整、轮廓清晰的铸件的能力。充型能力的好坏取决于多种因素，包括合金流动性、浇注条件、铸型性质、铸件结构等。

砂型铸造的铸型有一定的蓄热能力，能够使液态金属在型腔内保持一定的温度梯度，有利于液态金属的流动和充型。砂型铸造的铸型也具备良好的透气性，可以减少液态金属在充型的过程中卷入气体形成气孔。金属型铸造的铸型导热性好，冷却能力极佳，故凝固时间相较于其他工艺短。熔模铸造的铸型精度高，型腔表面光滑，对液态金属的流动阻力较小。

砂型铸造在大型铸件的充型中具有优势；金属型铸造在生产薄壁、小型铸件中具有较好的充型能力；熔模铸造在生产复杂、精密结构的铸件时充型能力较好。

2. 液态金属的表面张力受什么因素影响？表面张力对液态金属成形的影响有哪些？

答：

液态金属的表面张力受温度的影响。温度升高，液态金属中原子热运动增强，削弱了表面原子之间的内聚力，从而降低表面张力。液态金属的成分也会影响表面张力。不同元素的组合可能通过改变原子间的作用力或形成化合物而影响表面张力。环境亦会影响液态金属的表面张力。若将铸型置于氧化性气体中，可能使液态金属表面形成氧化物膜，改变表面张力。若置于真空或是惰性气体中，则不受氧化干扰，提高表面张力。

表面张力将直接影响液态金属的流动性与充型能力。表面张力高时，液态金属不易填充铸型的细小区域，这将导致铸件出现缺陷。高表面张力还可能阻碍气泡逸出，增加出现气孔等缺陷的风险。表面张力要是不平均则可能引起缩孔或是表面褶皱，从而降低表面精度。

3. 合金的结晶温度范围和铸件温度梯度如何影响铸件凝固方式？

答：

窄结晶温度范围的合金(例如共晶合金)的凝固过程集中在较小的温度区间，由液态迅速转变为固态。这类液态合金主要的凝固方式为逐层凝固，凝固前沿清晰，从铸件表面向内部扩散。这使得铸件获得的表面质量较好但易产生集中缩松与缩孔。

宽结晶温度范围的合金(例如亚共晶或是过共晶合金)的凝固过程中，液态与固态长时间共存。这类液态合金主要的凝固方式为体积凝固。这使得铸件中晶粒更细小但易产生分散缩松。

拥有高温度梯度的铸型可强化逐层凝固，减少缩松并提高致密性但是因为温差较大，冷却速度快可能导致铸件不同部位的不均匀收缩而引起热应力。低温度梯度的铸型整体冷却速度缓慢，可促进体积凝固并产生的晶粒更细小均质。

4. 铸件的模数和热节分别指什么？铸件缩孔、缩松缺陷容易产生在热节处，为什么？

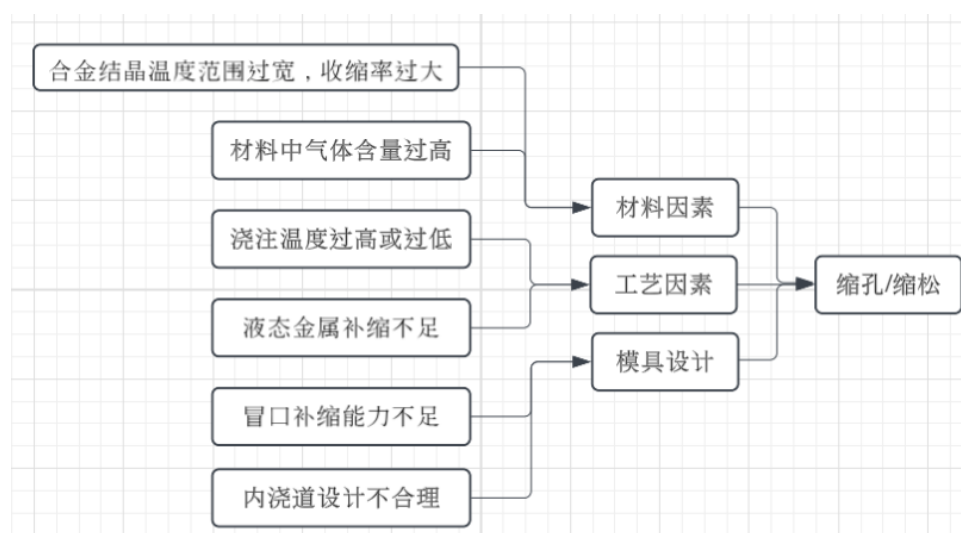
答：

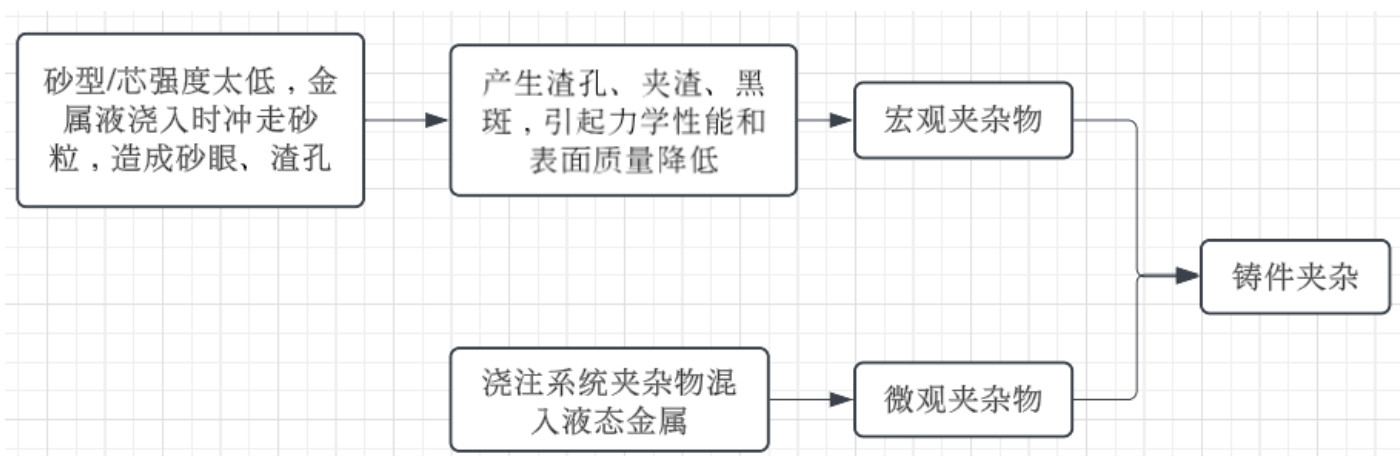
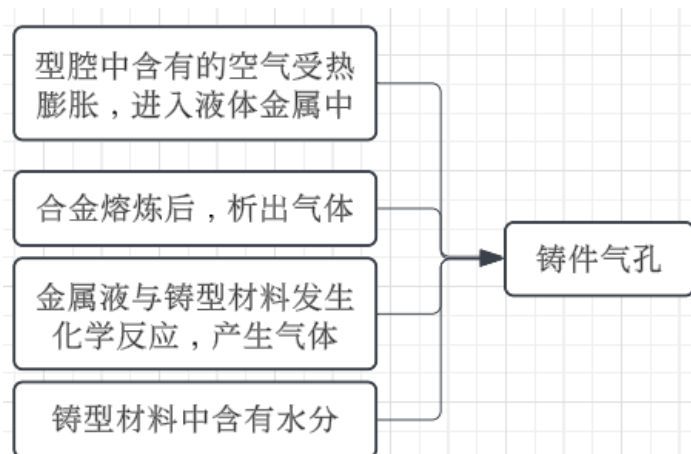
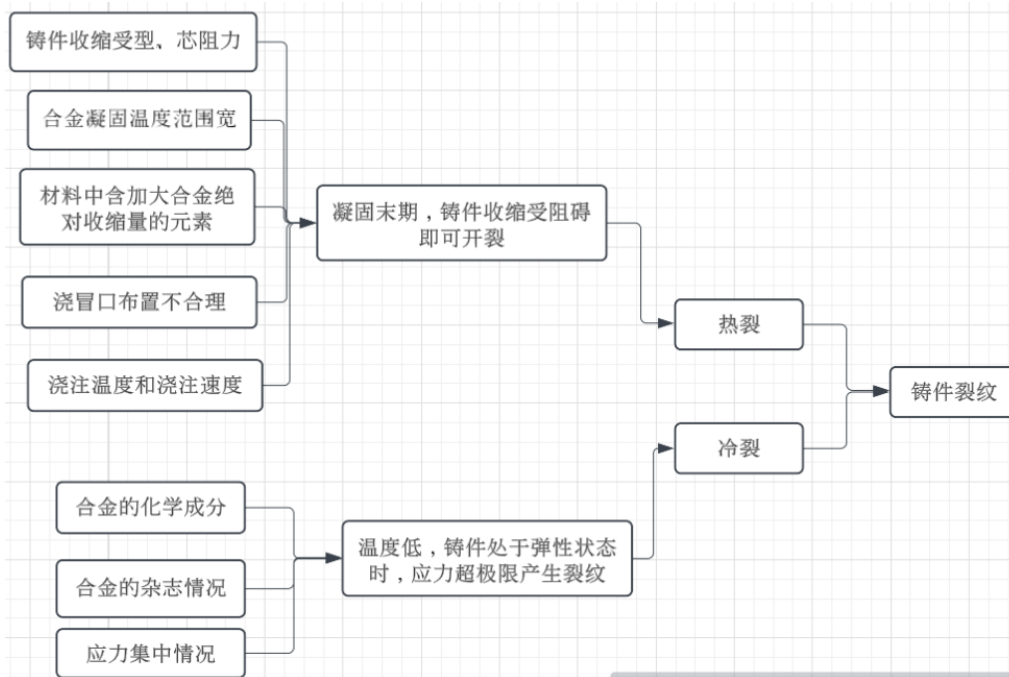
铸件的模数指的是铸件的体积与传热表面积比值。相同体积的铸件，在相同的浇注条件下，模数大的铸件，传热表面积较小，热量较难散失，故充型能力较强。热节指的是铸件中散热速度最慢、最后凝固的区域。这些区域通常是铸件壁厚较厚、结构复杂或是存在尖角、孔洞等部位。

铸件缩孔、缩松缺陷容易产生在热节处主要是因为热节处作为最后凝固的区域，周围已经没有足够流动的金属液补充。热节处较大的温度梯度也会导致热应力集中，进一步加剧缩孔与缩松的形成。

5. 请用鱼骨图分别分析产生铸件缺陷的因素：（1）缩孔/缩松；（2）铸件裂纹；（3）铸件气孔；（4）铸件夹杂

答：





6. 材料加工中，对于液态金属成形，常会提及“顺序凝固”、“同时凝固”、“逐层凝固”、“体积凝固”等描述，具体含义是什么？

答：

顺序凝固指的是铸件不同部位按照特定的顺序，由远离冒口处向冒口方向建立一个递增的温度梯度，使其依次凝固。

同时凝固则是通过采取工艺措施，保证铸件各部件之间温差很小，让铸件各部位同时凝固。

若合金凝固过程中没有液态与固态共存的凝固区，铸件截面固液两相界面分明，随着温度的下降，固相区由铸件表面逐渐向内部扩展，这种凝固方式则称为逐层凝固。

当合金的结晶温度范围很宽，或铸件截面温度梯度很小，铸件凝固的时间段内，其液态与固态共存的凝固区域很宽时，这种凝固方式称为体积凝固。

7. 铸件凝固的平方根定律，也称 Chvorinov 法则，表达式是什么？假设有一个 14mm 板形铸件，采用砂型铸造，材质是铸铁和铸钢，对应的凝固系数分别  $0.7\text{cm} \cdot \text{min}^{-\frac{1}{2}}$  和  $1.4\text{cm} \cdot \text{min}^{-\frac{1}{2}}$ ，请计算两个铸件的凝固时间。

答：

平方根定律：

$$\delta_0 = K\sqrt{t}$$

$$K_1 = 0.7\text{cm} \cdot \text{min}^{-\frac{1}{2}}, \quad K_2 = 1.4\text{cm} \cdot \text{min}^{-\frac{1}{2}}$$

凝固时间：

$$t_1 = \left(\frac{\delta_{01}}{K_1}\right)^2 = \left(\frac{1.4}{0.7}\right)^2 = 4\text{min}, \quad t_2 = \left(\frac{\delta_{02}}{K_2}\right)^2 = \left(\frac{1.4}{1.4}\right)^2 = 1\text{min}$$